2897/P/1002-WO-EP Heidelberg, 13. Januar 2026 / ‚mm*

Europäische Patentanmeldung 22 717 726.8 - 1113
Anmelderin: EyeSense GmbH

Geänderte Ansprüche

1. Verfahren zum insbesondere kontinuierlichen Bestimmen eines aktuellen Glukosewerts in einem Transportfluid, insbesondere Blut, eines Organismus, umfassend die Schritte

a) Ermitteln (S1) mittels einer Sensoreinrichtung einer Messreihe, umfassend zumindest zwei zeitlich beabstandete Messwerte für einen Gewebe-Glukosewert in dem das Transportfluid umgebenden Gewebe,

b) Ermitteln (S2) des Gewebe-Glukosewerts anhand der ermittelten Messreihe basierend auf einem Messmodell in Form einer linearen oder nichtlinearen Funktion, wobei mittels des Messmodells Messwerte der Sensoreinrichtung Gewebe-Glukosewerten unter Berücksichtigung von zumindest einem Messrauschwert zugeordnet werden,

c) Bereitstellen (S3) zumindest eines Zustandsübergangsmodells, wobei mittels des zumindest einen Zustandsübergangsmodells den ermittelten Gewebe-Glukosewerten zumindest ein Glukosewert in dem Transportfluid zugeordnet wird unter Berücksichtigung zumindest eines Prozessrauschwerts, und

d) Schätzen (S4) des aktuellen Glukosewerts in dem Transportfluid basierend auf einer Näherung zumindest eines bereitgestellten Zustandsübergangsmodells und dem ermittelten Gewebe-Glukosewert unter Verwendung zumindest eines Kalman-Filters im Falle eines Messmodells in Form einer linearen Funktion oder zumindest eines erweiterten Kalman-Filters im Falle eines Messmodells in Form einer nichtlinearen Funktion,

Schneidmühlstraße 21
69115 Heidelberg, Deutschland
Telefon +49 6221 60430
Telefax +49 6221 604360
E-Mail office@un-ip.com

Büro Mannheim:
Franz-Volhard-Straße 3
68167 Mannheim, Deutschland
Telefon: + 49 621 4892590
www.un-ip.com

wobei mehrere Zustandsübergangsmodelle bereitgestellt werden, die in Abhängigkeit des zeitlichen Verlaufs des geschätzten aktuellen Glukose-Werts, insbesondere dessen zeitlicher Änderungsrate, gewechselt werden, und wobei mehrere frühere Messwerte gefiltert werden, insbesondere mittels eines Kalman Fixed Interval Smoothers.

2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest zwei Zustandsübergangsmodelle bereitgestellt werden, wobei eines auf einer konstanten Glukosekonzentration, eines auf einer konstanten Änderung der Glukosekonzentration und/oder eines auf einer gewichteten Summe vorheriger Glukosekonzentrationen basiert.

3. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1-2, dadurch gekennzeichnet, dass ermittelte Messwerte mittels zumindest einer Filterfunktion gefiltert werden, wobei mittels der zumindest einen Filterfunktion Fehler, insbesondere Messfehler, der Sensoreinrichtung unterdrückt werden.

4. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1-3, dadurch gekennzeichnet, dass der zumindest eine Messrauschwert, insbesondere regelmäßig, angepasst wird, vorzugsweise wobei zur Anpassung des zumindest einen Messrauschwerts eine Bestimmung der Varianz des Messrauschens anhand einer Stichprobe von Messwerten erfolgt, insbesondere geschätzt wird.

5. Verfahren gemäß Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass mittels eines statistischen Tests, insbesondere eines Kolmogorov-Smirnov-Tests überprüft wird, ob die Nullhypothese – die Stichprobe folgt einer mittelwertfreien Gauß-Verteilung mit der ermittelten Varianz des Messrauschens – nicht abgelehnt wird, vorzugsweise wobei die Varianz des Messrauschens für zumindest eine weitere Stichprobe von Messwerten bestimmt wird, solange die Nullhypothese abgelehnt wird.

6. Verfahren gemäß Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass Messwerte mittels der zumindest einen Filterfunktion hinsichtlich Ausreißern überprüft werden und Messwerte, die als Ausreißer ermittelt wurden, verworfen werden, insbesondere unter Verwendung eines NIS-Tests.

7. Verfahren gemäß Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Messwerte mittels der zumindest einen Filterfunktion auf Über- und/oder Unterschreiten von vorgegebenen Grenzwerten überprüft werden, bevor diese verworfen werden.

8. Verfahren gemäß Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass ein aktueller Messwert, der nicht als Ausreißer ermittelt wurde, trotzdem als Messfehler verworfen wird, wenn zuvor mindestens eine vorgegebene Anzahl, insbesondere zwei zeitlich aufeinander folgende frühere Messwerte, als Messfehler verworfen wurden.

9. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1-8, dadurch gekennzeichnet, dass das Zustandsübergangsmodell ein Diffusionsmodell zur zeitabhängigen Modellierung des Diffusionsprozesses von Glukose von dem Transportfluid ins umgebende Gewebe umfasst.

~~10. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1-9, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere frühere Messwerte gefiltert werden, insbesondere mittels eines Kalman Fixed Interval Smoothers.~~

1~~0~~1. Verfahren gemäß Anspruch 1~~0~~, dadurch gekennzeichnet, dass bei Anwendung des Kalman Fixed Interval Smoothers dieser vorwärts und rückwärts durchlaufen wird, wobei im Vorwärtsdurchlauf eine Kalman-Filterung und im Rückwärtsdurchlauf eine Anwendung eines RTS-Filters und/oder eines MBF-Filters erfolgt.

1~~1~~2. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1-1~~0~~1, dadurch gekennzeichnet, dass eine Klassifizierung des Trends der Blutzuckerkonzentration anhand mehrere Kategorien vorgenommen wird, insbesondere anhand von zumindest sieben Kategorien.

1~~2~~3. Vorrichtung zum insbesondere kontinuierlichen Bestimmen eines aktuellen Glukosewerts in einem Transportfluid, insbesondere Blut, eines Organismus, insbesondere zur Durchführung eines Verfahrens gemäß einem der Ansprüche 1-1~~1~~2, umfassend
eine Sensoreinrichtung, insbesondere zur Messung von Fluoreszenz in einem das Transportfluid umgebenden Gewebe mittels einer Sonde, insbesondere einer polymeroptischen Fasersonde, ausgebildet zum Ermitteln einer Messreihe, umfassend

zumindest zwei zeitlich beabstandete Messwerte für einen Gewebe-Glukosewert in dem das Transportfluid umgebenden Gewebe,
eine Bereitstellungseinrichtung, ausgebildet zum Bereitstellen zumindest eines Zustandsübergangsmodells, wobei mittels des zumindest einen Zustandsübergangsmodells den ermittelten Gewebe-Glukosewerten zumindest ein Glukosewert in dem Transportfluid zugeordnet wird unter Berücksichtigung zumindest eines Prozessrauschwerts, und zum Bereitstellen eines Messmodells in Form einer linearen oder nichtlinearen Funktion, wobei mittels des Messmodells Messwerte der Sensoreinrichtung Gewebe-Glukosewerten unter Berücksichtigung von zumindest einem Messrauschwert zugeordnet werden, und
eine Auswerteeinrichtung, ausgebildet zum Ermitteln des Gewebe-Glukosewerts anhand der ermittelten Messreihe basierend auf dem Messmodell und zum Schätzen des aktuellen Glukosewerts in dem Transportfluid basierend auf einer Näherung zumindest eines bereitgestellten Zustandsübergangsmodells und dem ermittelten Gewebe-Glukosewert unter Verwendung zumindest eines Kalman-Filters im Falle eines Messmodells in Form einer linearen Funktion oder zumindest eines erweiterten Kalman-Filters im Falle eines Messmodells in Form einer nichtlinearen Funktion, wobei mehrere Zustandsübergangsmodelle bereitgestellt werden, die in Abhängigkeit des zeitlichen Verlaufs des geschätzten aktuellen Glukose-Werts, insbesondere dessen zeitlicher Änderungsrate, gewechselt werden, und wobei mehrere frühere Messwerte gefiltert werden, insbesondere mittels eines Kalman Fixed Interval Smoothers.

134. Auswerteeinrichtung zum insbesondere kontinuierlichen Bestimmen eines aktuellen Glukosewerts in einem Transportfluid, insbesondere Blut, eines Organismus, umfassend
zumindest eine Schnittstelle zum Anschluss einer Sensoreinrichtung zur Bereitstellung von einer Messreihe, umfassend zumindest zwei zeitlich beabstandete Messwerte für einen Gewebe-Glukosewert in dem das Transportfluid umgebenden Gewebe,
zumindest einen Speicher zum Speichern zumindest eines Zustandsübergangsmodells, wobei den mittels des zumindest einen Zustandsübergangsmodells ermittelten Gewebe-Glukosewerten zumindest ein Glukosewert in dem Transportfluid zugeordnet wird unter Berücksichtigung zumindest eines Prozessrauschwerts und zum Speichern eines Messmodells in Form einer linearen oder nichtlinearen Funktion, wobei mittels des Messmodells Messwerte der Sensoreinrichtung Gewebe-Glukosewerten

unter Berücksichtigung von zumindest einem Messrauschwert zugeordnet werden, und

eine Recheneinrichtung, ausgebildet zum Ermitteln des Gewebe-Glukosewerts anhand der ermittelten Messreihe basierend auf dem gespeicherten Messmodell und zum Schätzen des aktuellen Glukosewerts in dem Transportfluid basierend auf einer Näherung zumindest eines bereitgestellten Zustandsübergangsmodells und dem ermittelten Gewebe-Glukosewert unter Verwendung zumindest eines Kalman-Filters im Falle eines Messmodells in Form einer linearen Funktion oder zumindest eines erweiterten Kalman-Filters im Falle eines Messmodells in Form einer nichtlinearen Funktion, wobei mehrere Zustandsübergangsmodelle bereitgestellt werden, die in Abhängigkeit des zeitlichen Verlaufs des geschätzten aktuellen Glukose-Werts, insbesondere dessen zeitlicher Änderungsrate, gewechselt werden, und wobei mehrere frühere Messwerte gefiltert werden, insbesondere mittels eines Kalman Fixed Interval Smoothers.

145. Nichtflüchtiges, computerlesbares Medium zur Speicherung von Instruktionen, welche, ausgeführt auf einem Computer, bewirken, dass ein Verfahren zum insbesondere kontinuierlichen Bestimmen eines aktuellen Glukosewerts in einem Transportfluid, insbesondere Blut, eines Organismus, durchgeführt wird, vorzugsweise geeignet zur Durchführung eines Verfahrens gemäß einem der Ansprüche 1-112,
umfassend die Schritte

a) Ermitteln mittels einer Sensoreinrichtung einer Messreihe, umfassend zumindest zwei zeitlich beabstandete Messwerte für einen Gewebe-Glukosewert in dem das Transportfluid umgebenden Gewebe,
b) Ermitteln des Gewebe-Glukosewerts anhand der ermittelten Messreihe basierend auf einem Messmodell in Form einer linearen oder nichtlinearen Funktion, wobei mittels des Messmodells Messwerte der Sensoreinrichtung Gewebe-Glukosewerten unter Berücksichtigung von zumindest einem Messrauschwert zugeordnet werden,
c) Bereitstellen zumindest eines Zustandsübergangsmodells, wobei mittels des zumindest einen Zustandsübergangsmodells den ermittelten Gewebe-Glukosewerten zumindest ein Glukosewert in dem Transportfluid zugeordnet wird unter Berücksichtigung zumindest eines Prozessrauschwerts, und
d) Schätzen des aktuellen Glukosewerts in dem Transportfluid basierend auf einer Näherung zumindest eines bereitgestellten Zustandsübergangsmodells

und dem ermittelten Gewebe-Glukosewert unter Verwendung zumindest eines Kalman-Filters im Falle eines Messmodells in Form einer linearen Funktion oder zumindest eines erweiterten Kalman-Filters im Falle eines Messmodells in Form einer nichtlinearen Funktion, wobei
mehrere Zustandsübergangsmodelle bereitgestellt werden, die in Abhängigkeit des zeitlichen Verlaufs des geschätzten aktuellen Glukose-Werts, insbesondere dessen zeitlicher Änderungsrate, gewechselt werden, und wobei mehrere frühere Messwerte gefiltert werden, insbesondere mittels eines Kalman Fixed Interval Smoothers.